

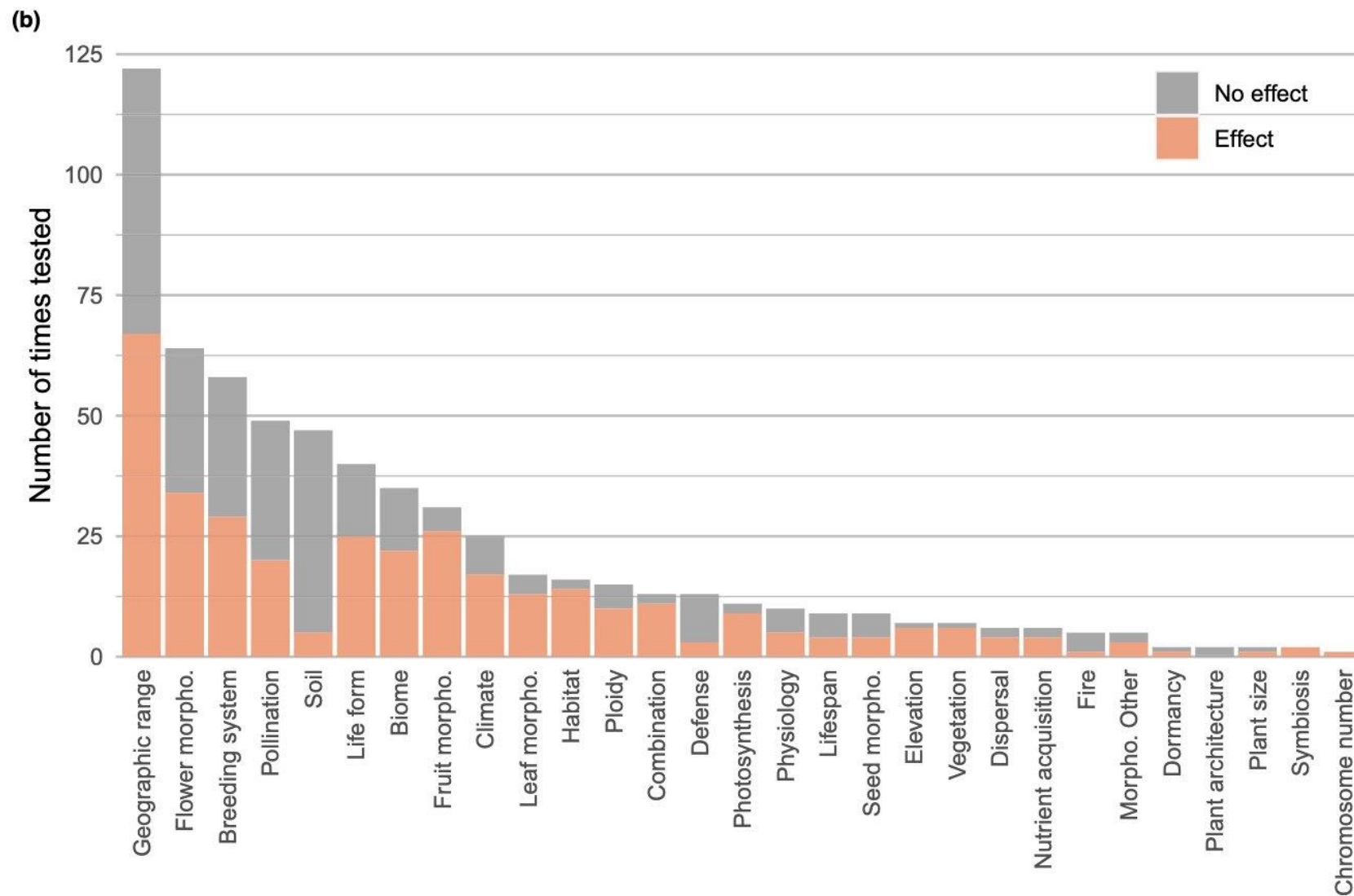
Modelos de diversificación dependientes de estados

Rosana Zenil-Ferguson
Assistant Professor. University of Kentucky

400,000
plantas
vasculares en el
planeta

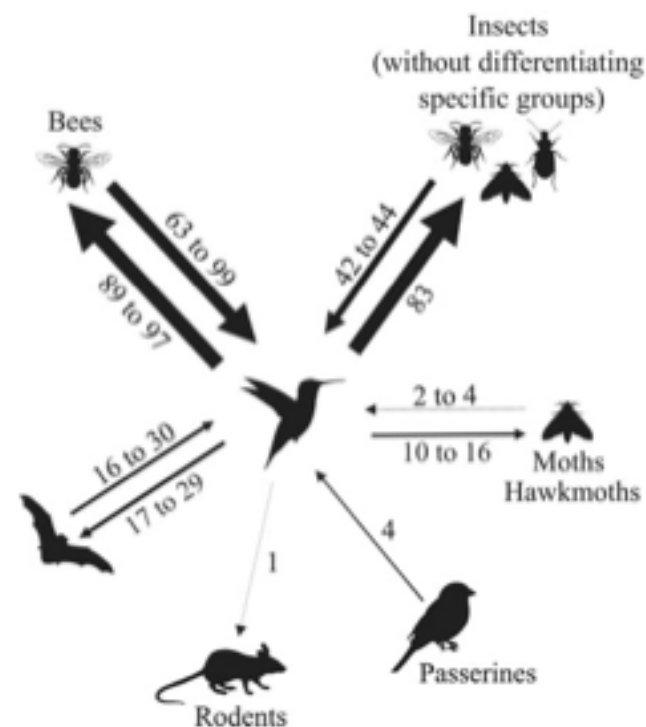


152 artículos en plantas hasta el 2021 utilizando los modelos que vamos a estudiar

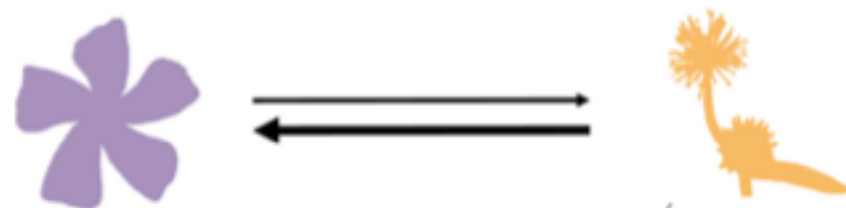


Polinización

- Plantas dependen de la polinización para asegurar su reproducción
- El polen se puede transferir por insectos, viento, vertebrados o incluso por el agua.
- Múltiples tipos de polinización, frecuentes cambios en las familias o géneros.
- La forma de la flor (anteras) ha coevolucionado con el polinizador

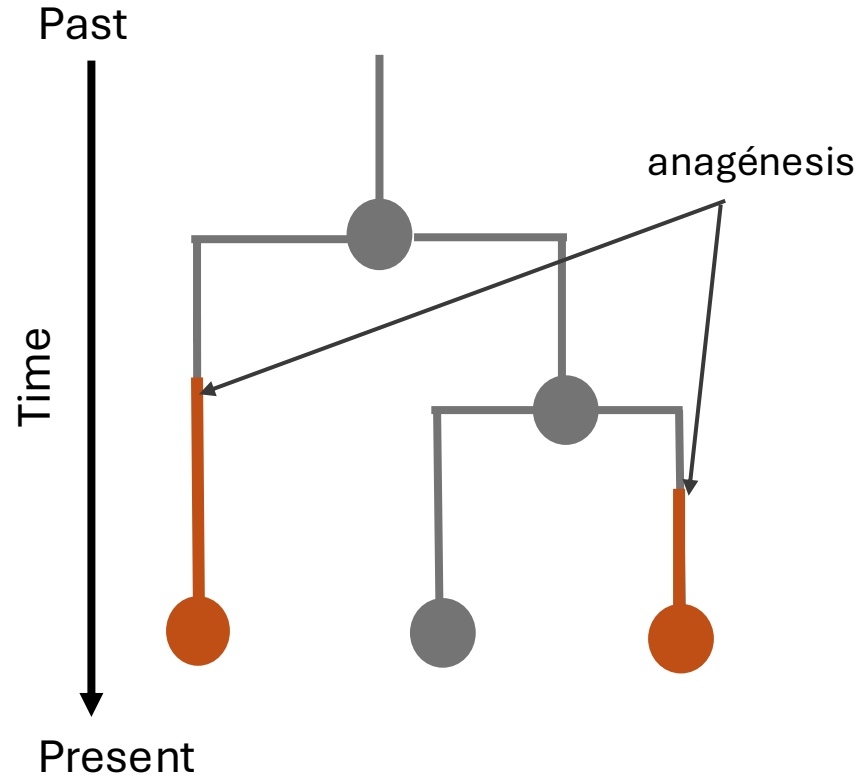


Barreto et al. 2024

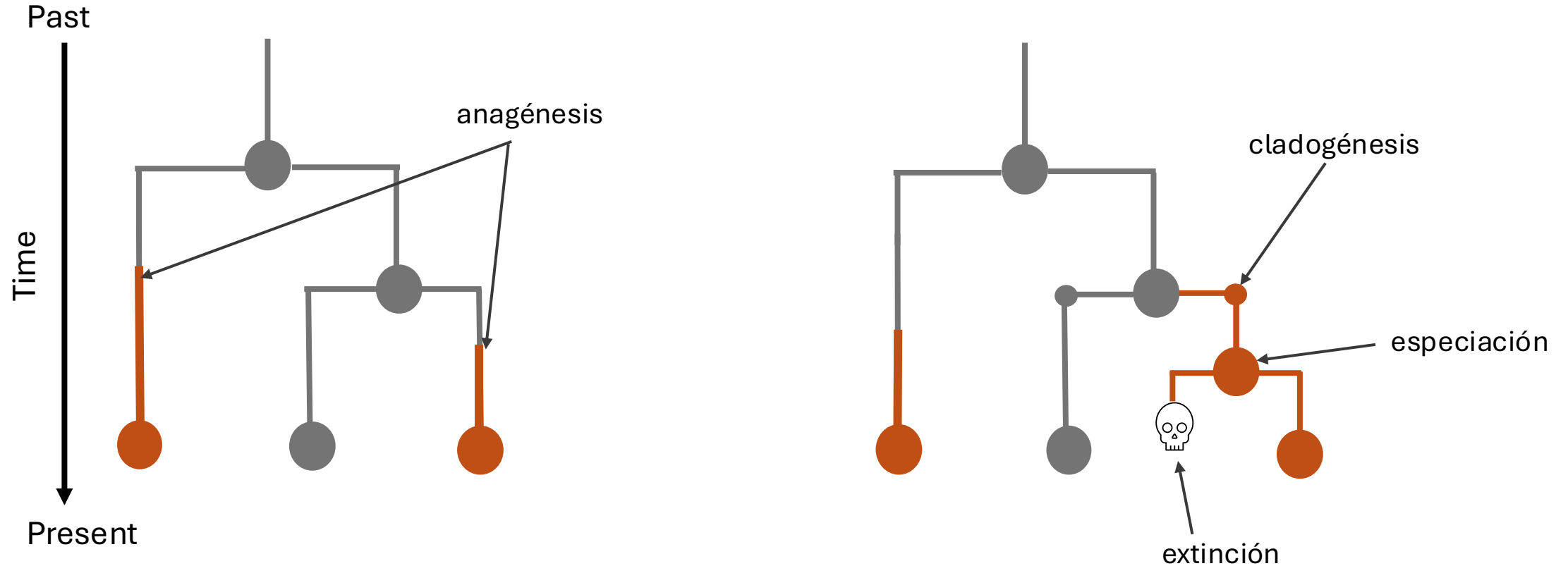


Cómo estimamos el número y la velocidad de las transiciones?

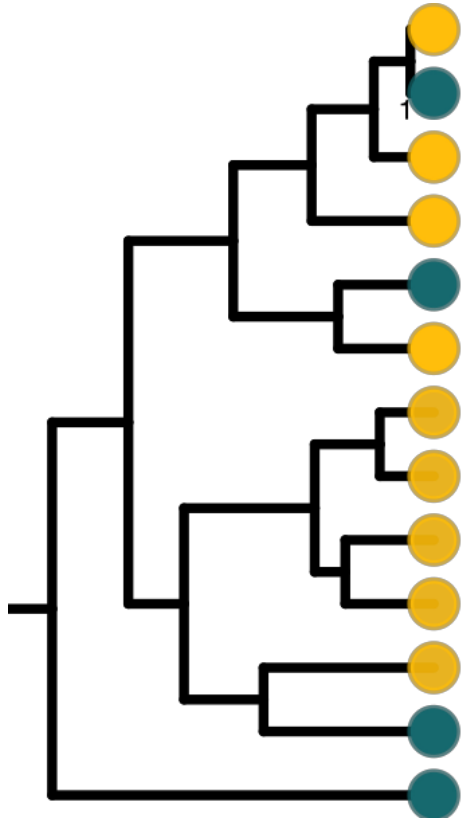
Tasas de transición están sesgadas si no pensamos en especiación y en extinción



Tasas de transición están sesgadas si no pensamos en especiación y en extinción



Maddison. 2006. *Sys Bio*.

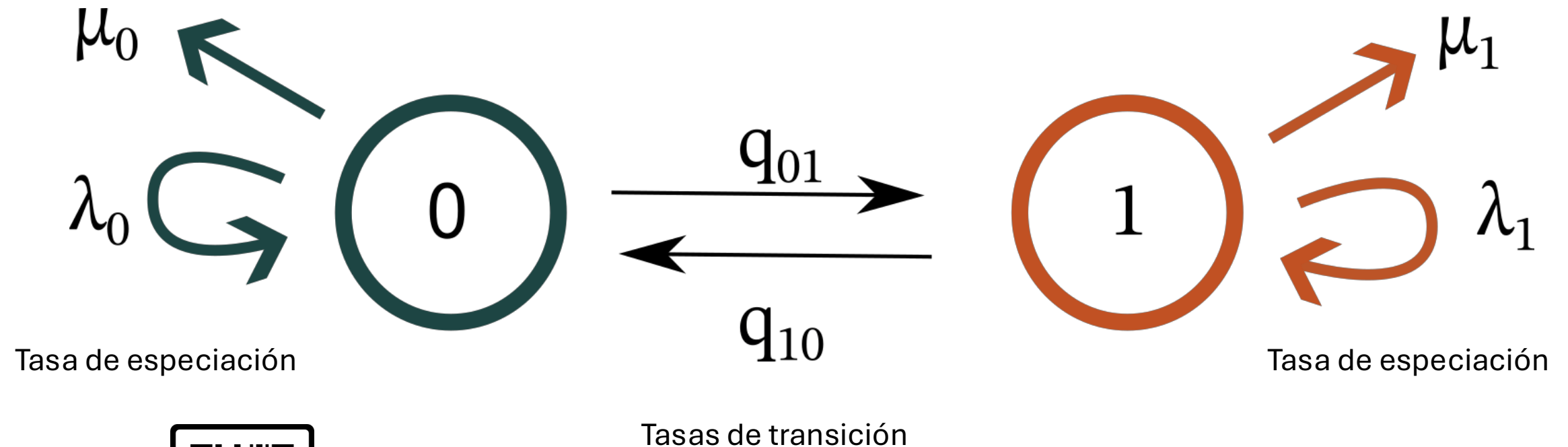


Efecto de altas tasas de
transición o de diversificación?

Binary state speciation and extinction model (BiSSE)

Tasa de extinción

Tasa de extinción



Phyloseminar
Dra. Sally Otto
BiSSE developer

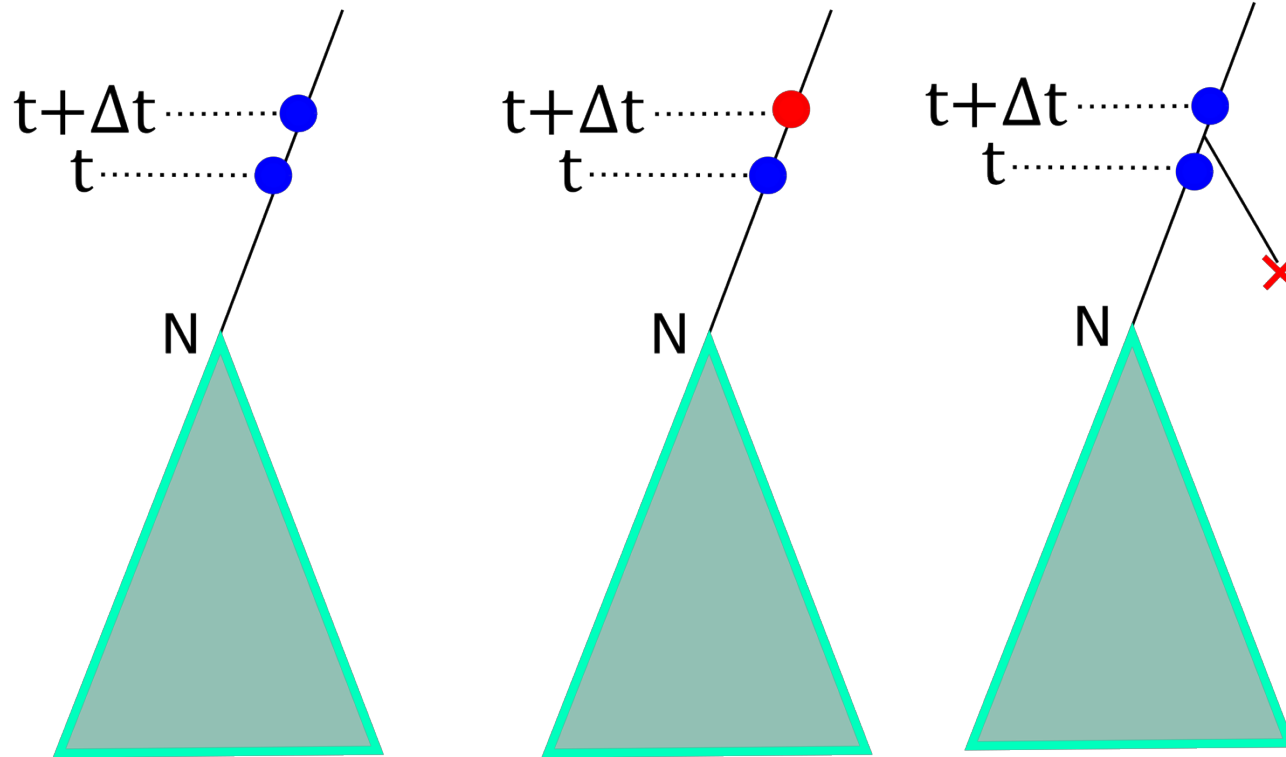


SCAN ME

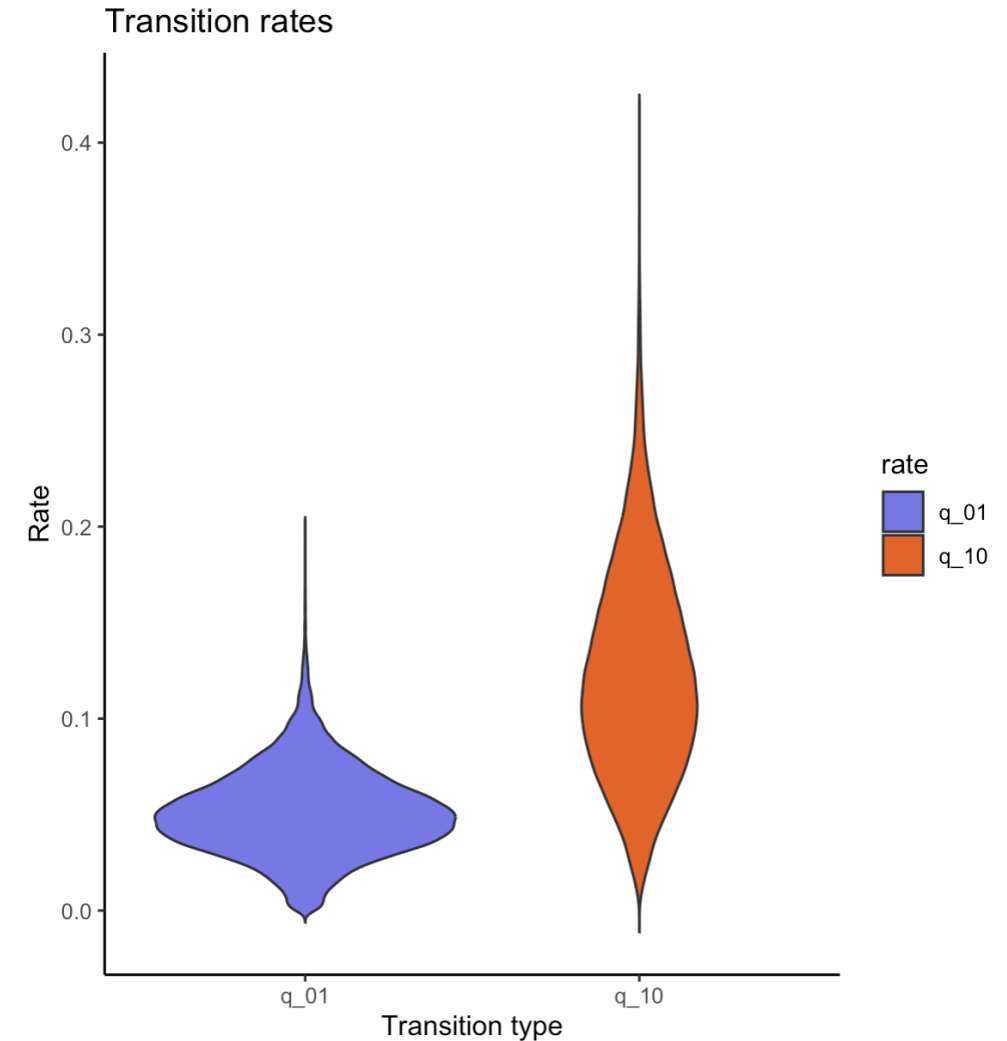
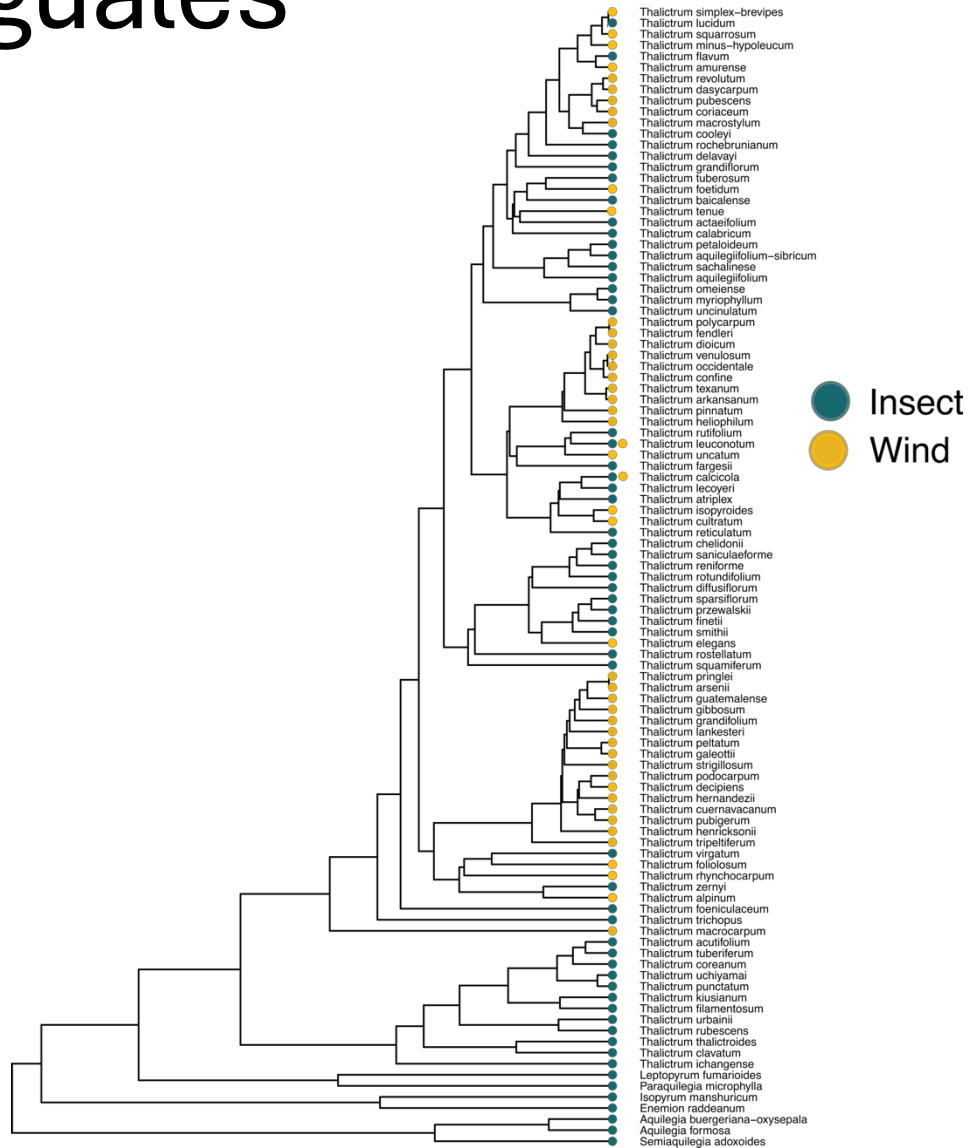
Phyloseminar
Dra. Sally Otto
BiSSE
developer

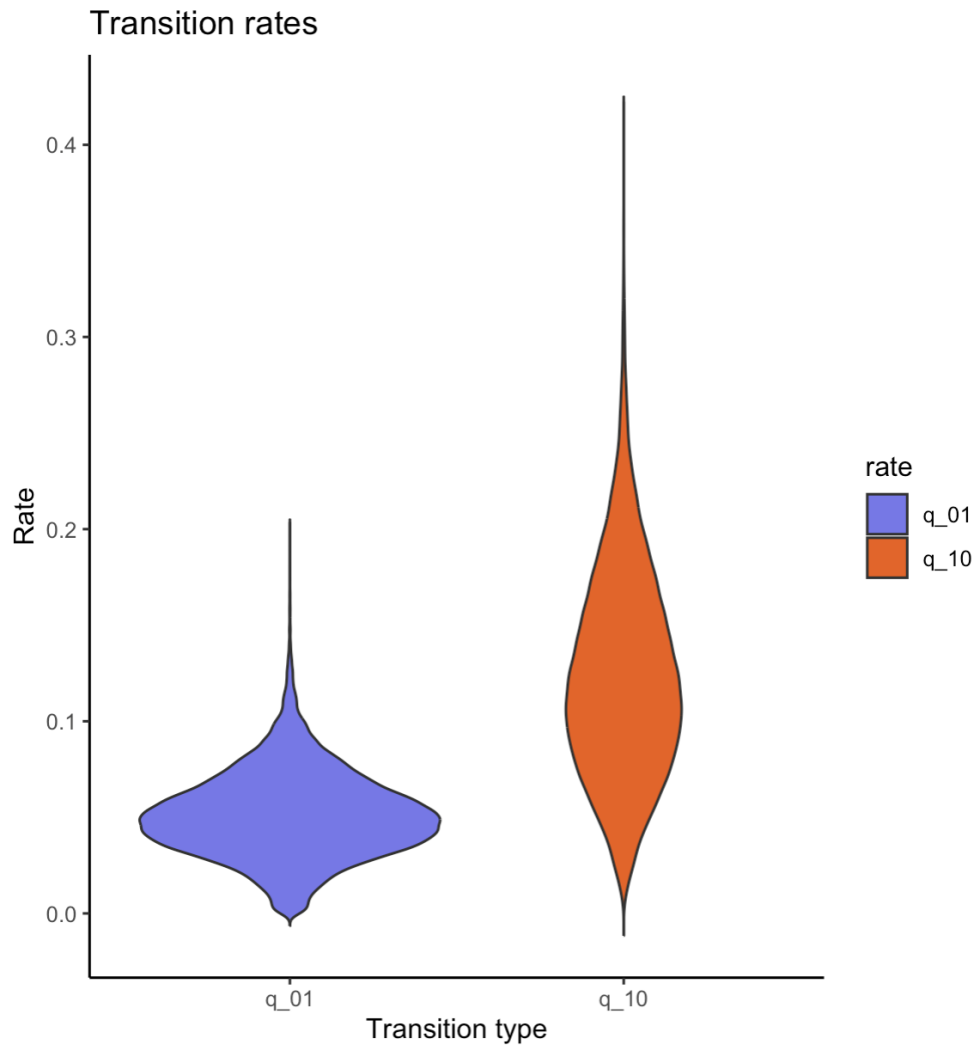
How do we specify a Q-matrix for this?

Stochastic differential equations (Kolmogorov-Forward)



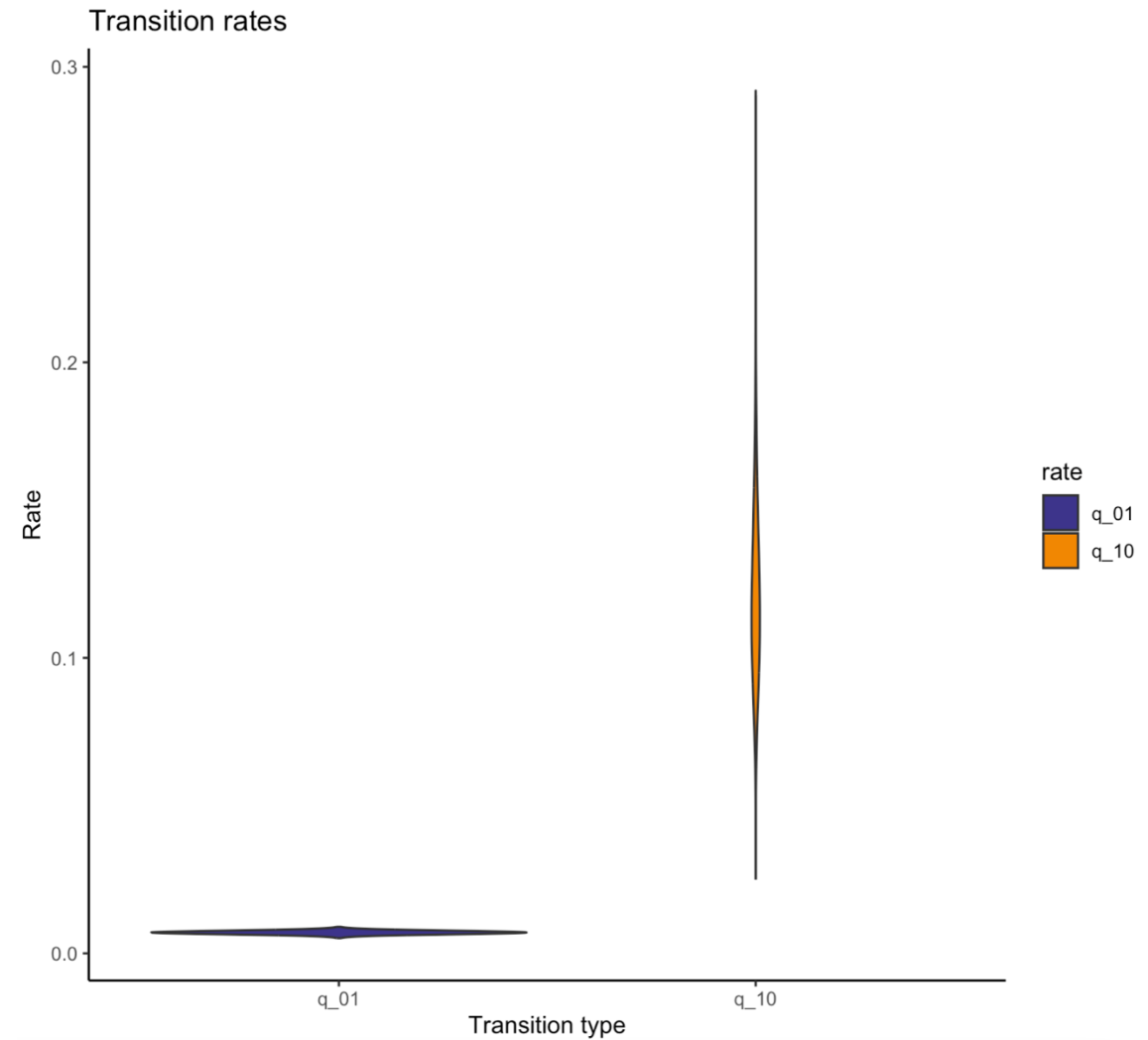
En el Mk2 estimamos que las tasas eran iguales





Mk2

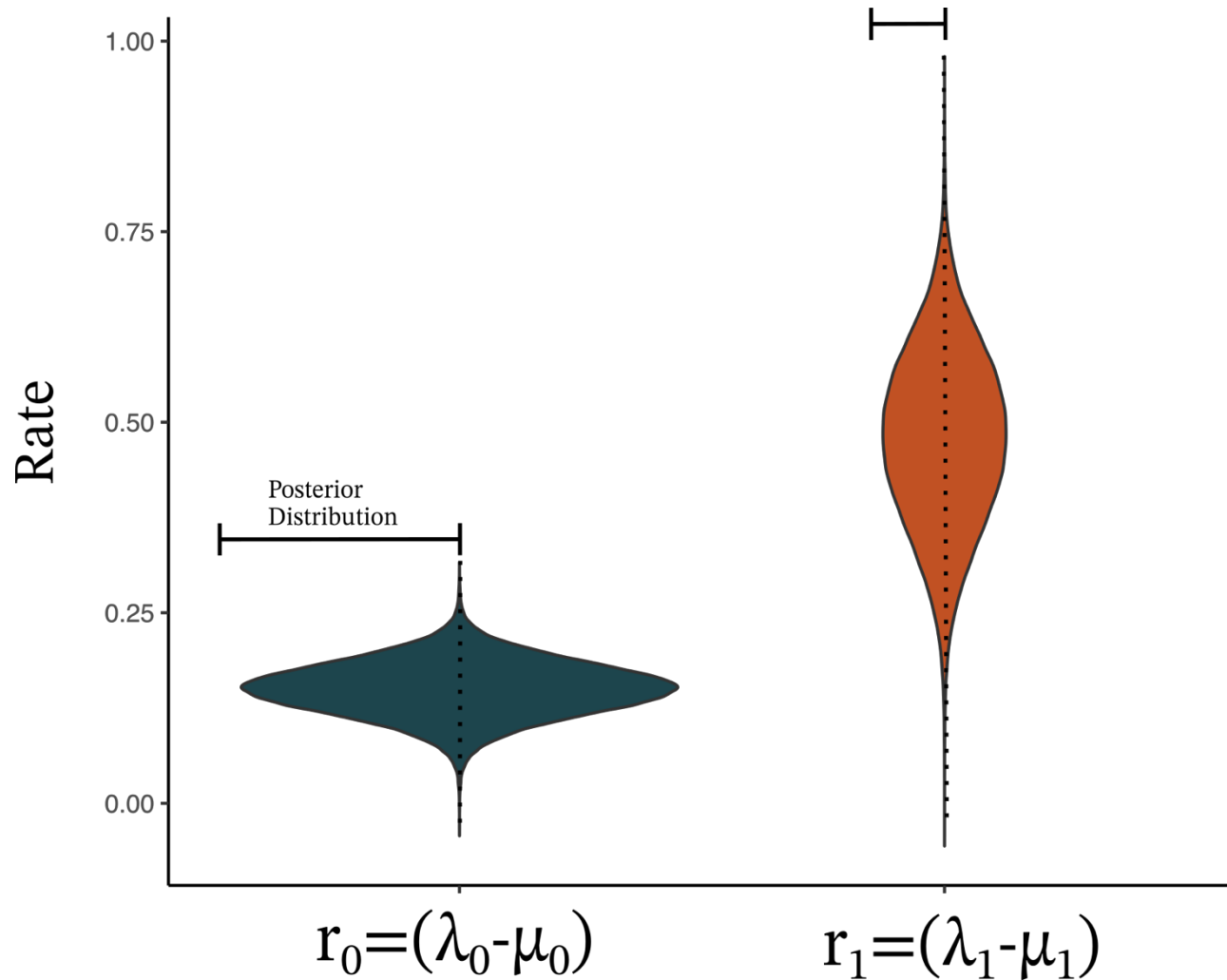
Transiciones iguales



BiSSE

Más rápido de viento a
insecto pero más incierto

Nueva pregunta: Los estados están correlacionados con la diversificación?



Net diversification rate (r) =
Speciation rate (λ) – Extinction rate (μ)

Son diferentes?

[illegible]

Posterior Distribution of T

0.0

-0.3

-0.6

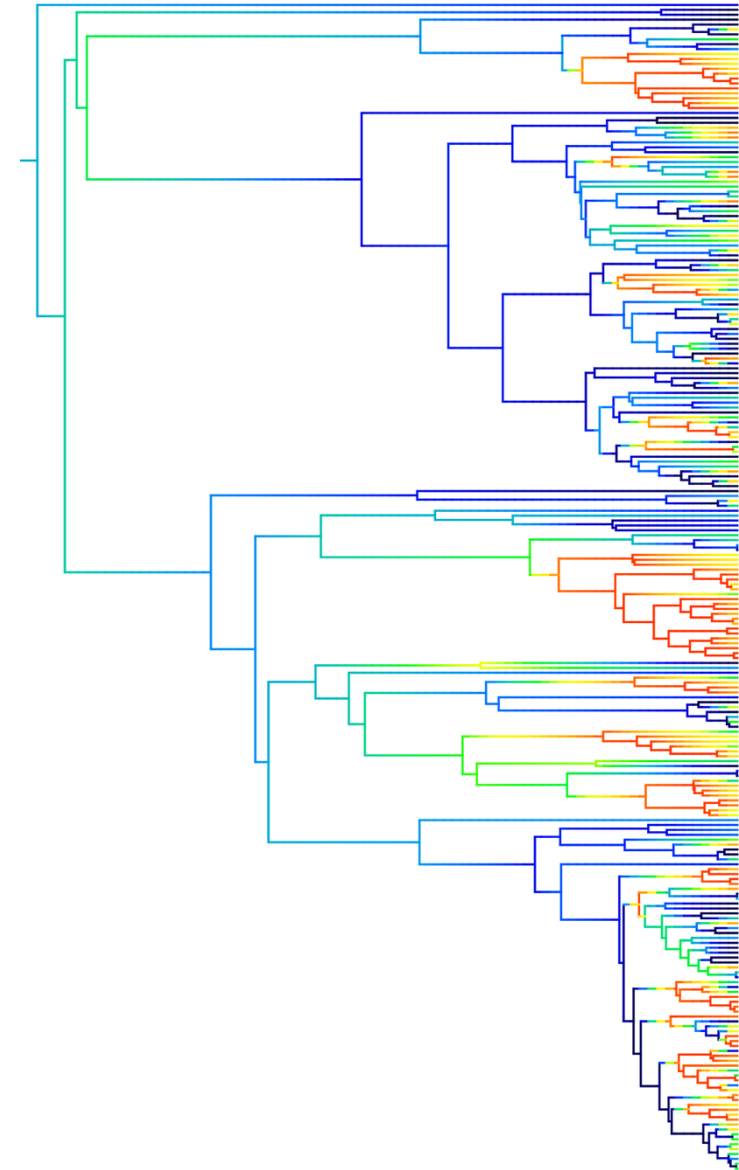
-0.9

$P(T > 0) < 0.05$

The probability that 0 and 1 being equal is less than 5%

La hipótesis nula de BiSSE

$$H_0: r_0 = r_1$$



La hipótesis nula de BiSSE es **MALA**

$$H_0: r_0 = r_1$$



Davis et al. 2013. *BMC Evolutionary Biology*

Rabosky and Goldberg 2015. *Sys Bio*

Error Tipo I: 50%

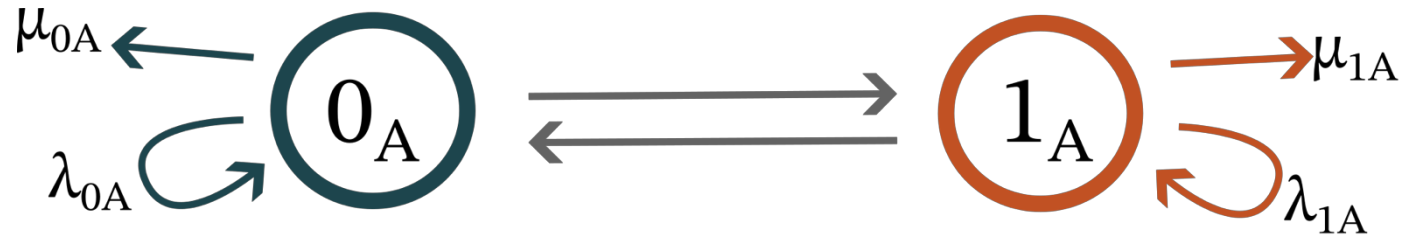
Mala hypotesis

Nueva H_0 :
Algo más correlacionado con mi
caracter se diversifica



Un major modelo

HiSSE: Hidden State-dependent Speciation and Extinction



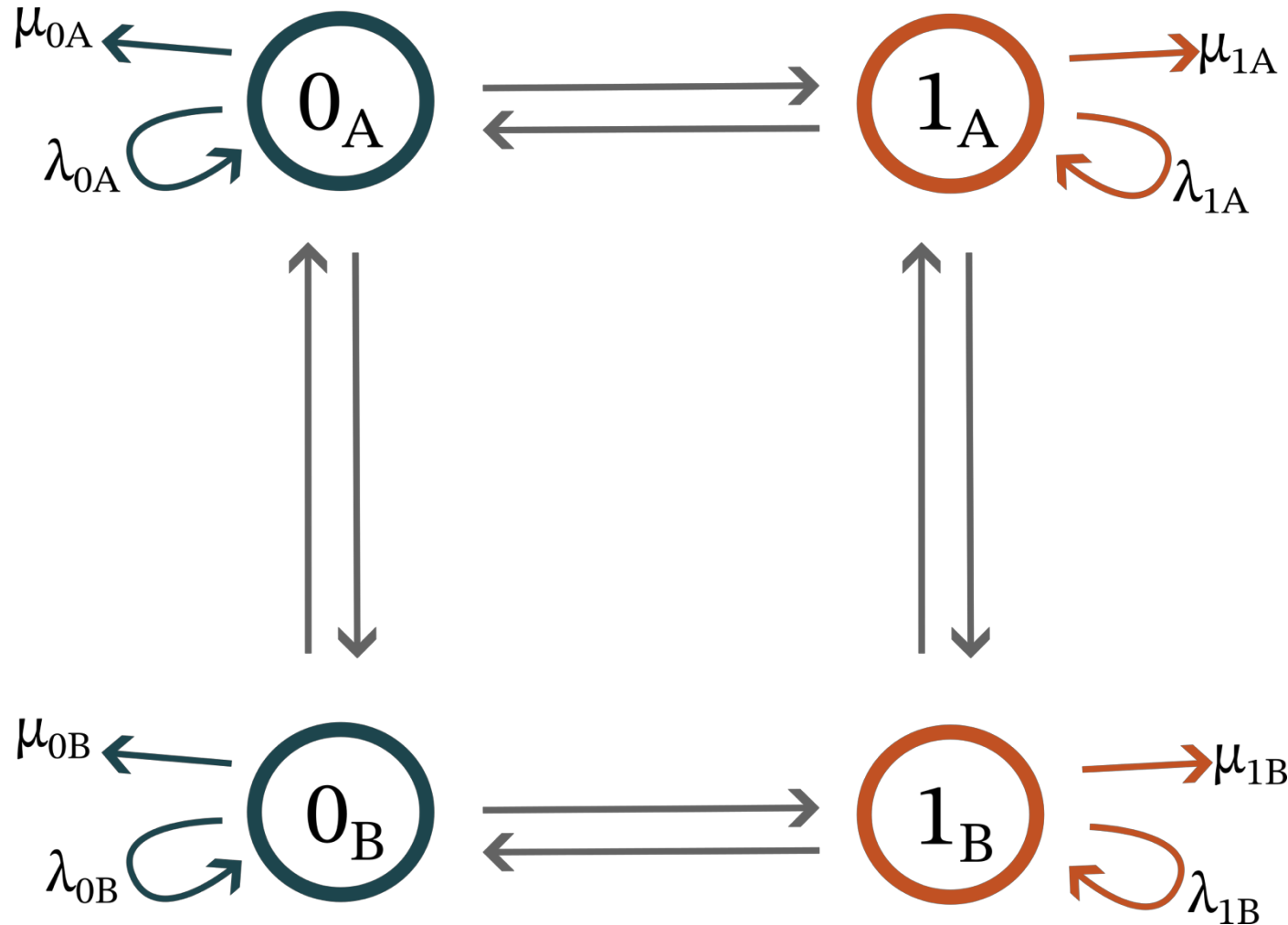
Los estados escondidos son una herramienta matemática que le da oportunidad al modelo a diversificarse por otras razones

HiSSE

- 4 especiaciones
- 4 extinciones
- 8 transiciones

Un mejor modelo

HiSSE: Hidden State-dependent Speciation and Extinction



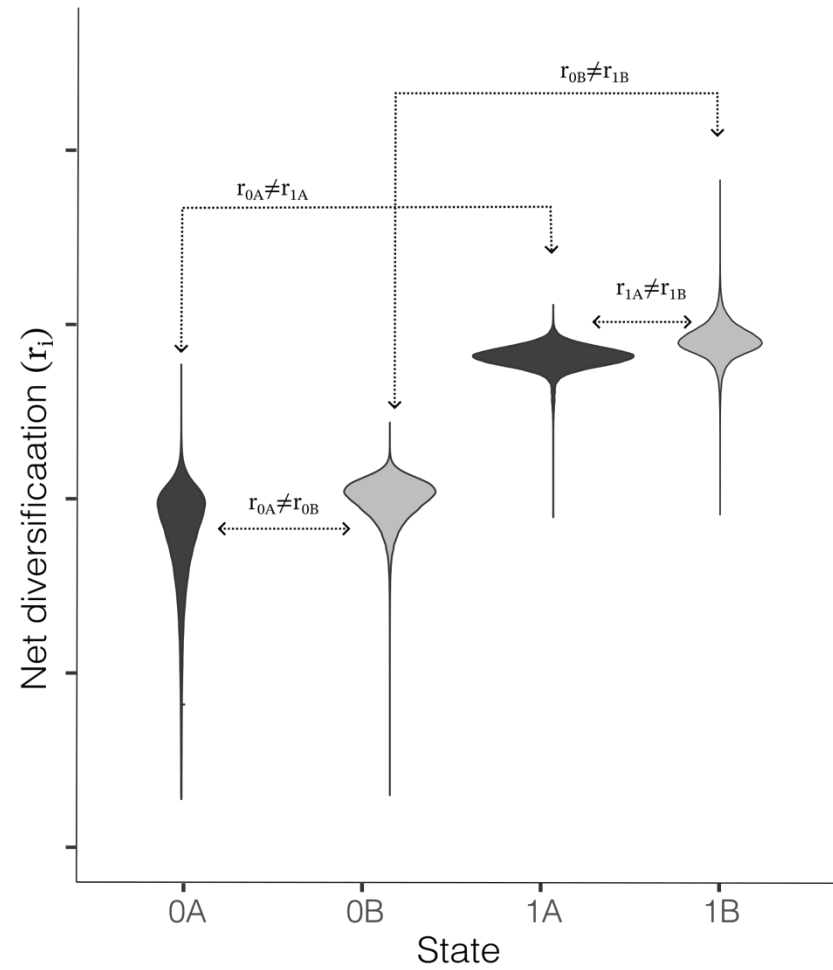
Los estados escondidos son una herramienta matemática que le da oportunidad al modelo a diversificarse por otras razones

HiSSE

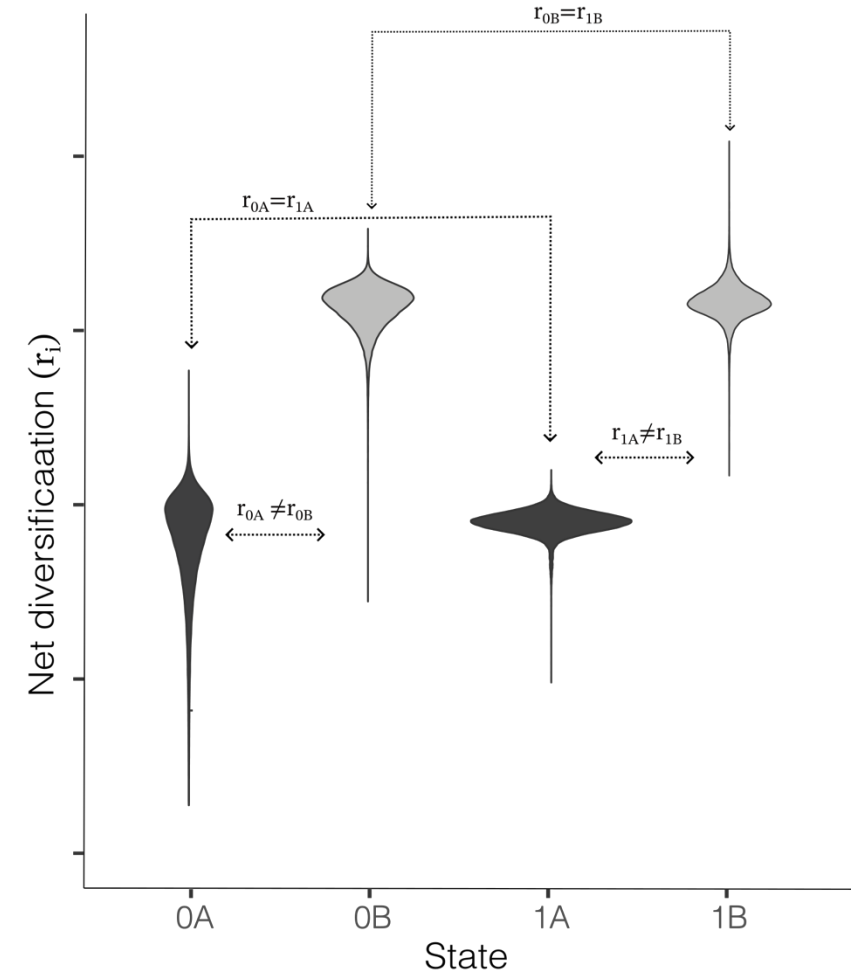
- 4 especiaciones
- 4 extinciones
- 8 transiciones

Interpreting results from HiSSE posteriors

(A) BiSSE



(B) CID-2



(F) Rate comparisons

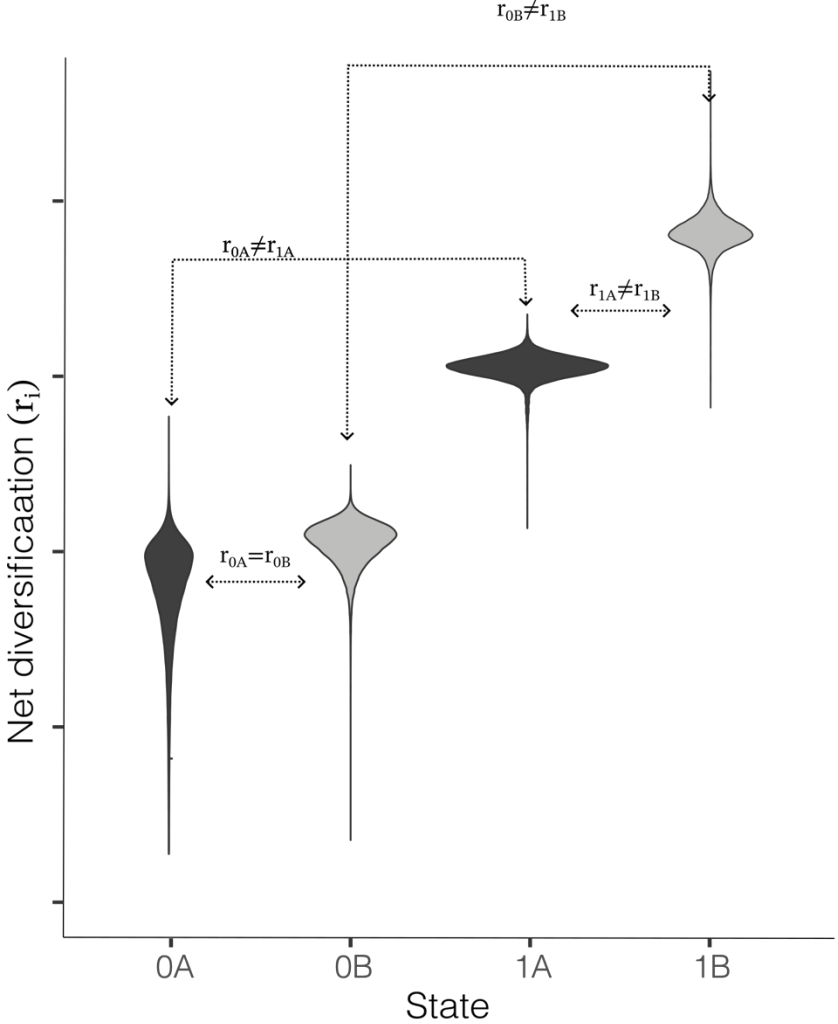
■	Unnecessary comparison
=	Equal rates with probability >5%
≠	Different rates with probability >5%

r_{0A}	r_{0B}	r_{1A}	r_{1B}	
■	=	≠	■	r_{0A}
	■	■	≠	r_{0B}
		■	=	r_{1A}
			■	r_{1B}

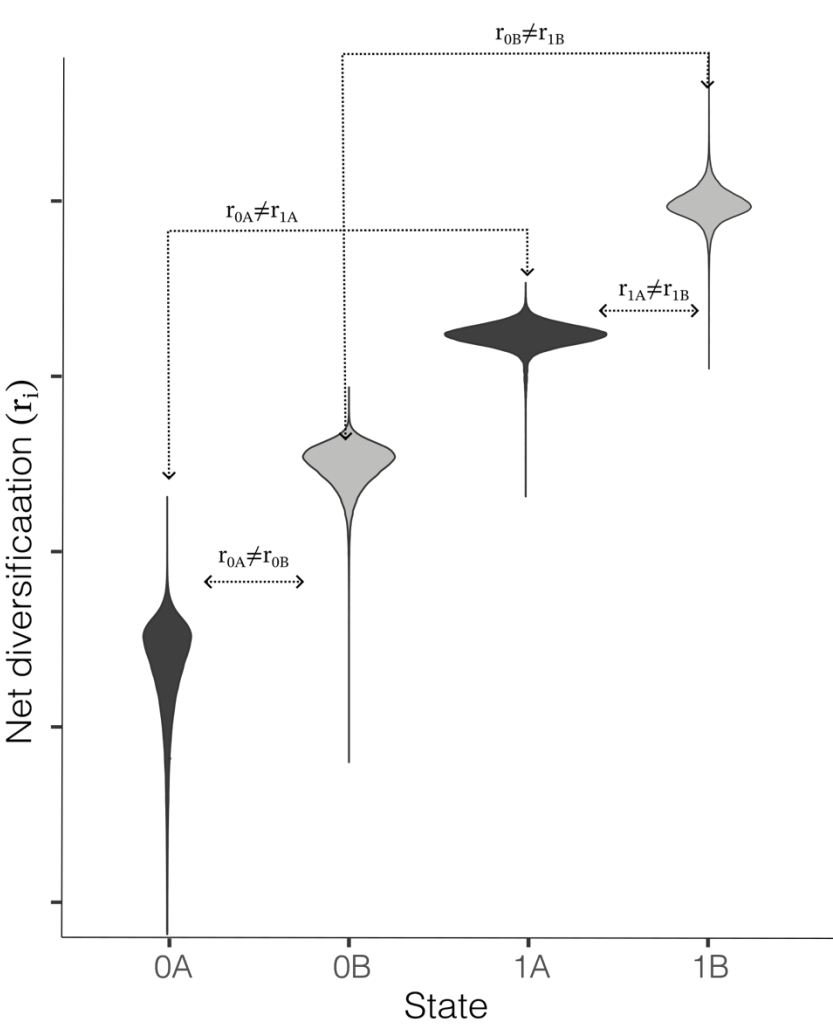
r_{0A}	r_{0B}	r_{1A}	r_{1B}	
■	≠	=	■	r_{0A}
	■	■	=	r_{0B}
		■	≠	r_{1A}
			■	r_{1B}

Interpreting results from HiSSE posteriors

(C) Gray zone



(D) HiSSE



(F) Rate comparisons

